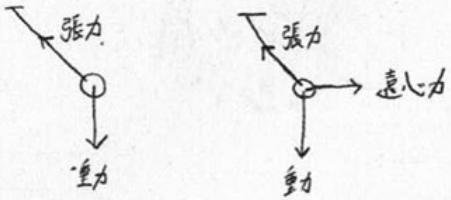
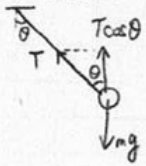
〔1〕

(1) 床の上　　小球



注
向心力という力があるわけではない。
何かの力が
向心力になる

(2) 床の上で考える



$T\cos\theta = mg \quad \therefore T = \frac{mg}{\cos\theta}$

(3) 円運動の運動方程式より

$\left[F = m\frac{v^2}{r}\right]$

「vを求めよ」なので
vの方の式を使う

糸が切れる時

$T\sin\theta_1 = m\frac{v^2}{l\sin\theta_1}$ …①

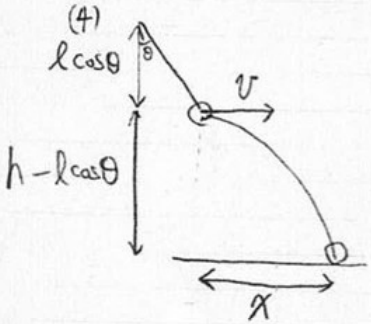
たて方向

$T = \frac{mg}{\cos\theta_1}$ …②

この時 糸が切れたので $T = 2mg$ → 代入

②より $\cos\theta_1 = \frac{1}{2}$　$\theta_1 = 60°$　①より $v = \sqrt{\frac{3}{2}gl}$

(4)



水平投射の問題
落下するまでの時間は

$\left[y = \frac{1}{2}gt^2\right]$

$h - l\cos 60° = \frac{1}{2}gt^2 \quad t = \sqrt{\frac{2h-l}{g}}$

$x = v \times t$

$= \sqrt{\frac{3}{2}gl} \times \sqrt{\frac{2h-l}{g}} = \sqrt{\frac{3l(2h-l)}{2}}$

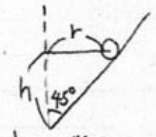
〔2〕

$F = ma$

(1) $\left[F = mr\omega^2\right]$ —①

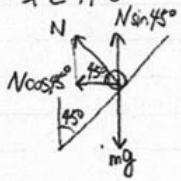
ここの部分が加速度

← ωは与えられている
rは使えない



$\frac{r}{h} = \tan 45°$　$r = h$　よって $h\omega^2$

(2) ①の式を作る



$N\cos 45° = mh\omega^2$ —②

たて方向 $N\sin 45° = mg$ —③

$\therefore \omega = \sqrt{\frac{g}{h}}$ —④　$\therefore T = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$

(3) 力学的E = 位E + 運E

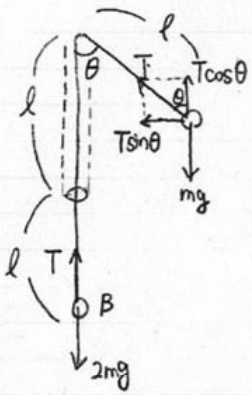
$= mgh + \frac{1}{2}mv^2$　← $[v = r\omega] = h\sqrt{\frac{g}{h}} = \sqrt{gh}$

$= \frac{3}{2}mgh$

(4) ④に代入　$\omega' = \sqrt{\frac{2g}{h}}$

〔3〕

図の角度θとおく



$\left[F = mr\omega^2\right]$

$T\sin\theta = ml\sin\theta \cdot \omega^2$ —①

Bについてのつり合いより

$T = 2mg$ —②　← Bは静止

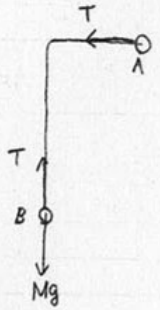
①②より

$\omega = \sqrt{\frac{2g}{l}}$

ちなみに $T\cos\theta = mg$ より $\theta = 60°$

〔4〕

(1)



Aで $F = m\frac{v^2}{r}$　　Bで $T = Mg$　← 静止

$T = m\frac{v^2}{r}$　← 代入

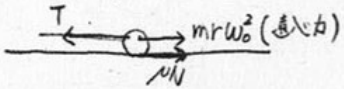
$Mg = m\frac{v^2}{r}$

$v = \sqrt{\frac{Mgr}{m}}$

(2) 摩擦力に関わる問題は遠心力で考えた方がわかりやすい

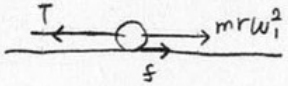
T > μN だと動いてしまう

⇩ 回転



$T = \mu N + mr\omega_0^2$ —①

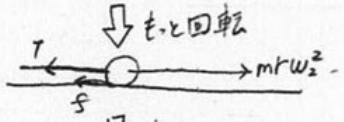
⇩ もっと回転



$T = f + mr\omega_1^2$

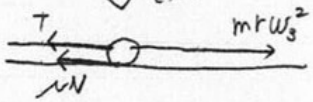
最大摩擦力ではない

⇩ もっと回転



$T + f = mr\omega_2^2$

⇩ もっと



$T + \mu N = mr\omega_3^2$ —②

最大

この範囲でAは静止する。

$T = Mg$

$N = mg$

①より

$\omega_0 = \sqrt{\frac{M-\mu m}{mr}g}$

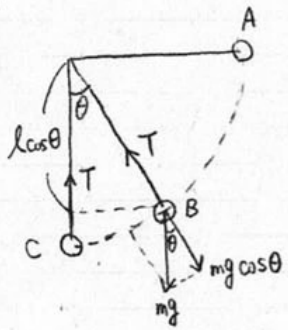
②より

$\omega_3 = \sqrt{\frac{M+\mu m}{mr}g}$

よって $\sqrt{\frac{M-\mu m}{mr}g} \leq \omega \leq \sqrt{\frac{M+\mu m}{mr}g}$

〔5〕

(1)



$F = m\frac{v^2}{r}$

$T - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{l}$ —①　← Fは半径方向の力の合力

エネルギー保存則より

(AのE) = (BのE)　　位置Eの基準をC

$mgl + 0 = mg(l - l\cos\theta) + \frac{1}{2}mv^2$

$\therefore v^2 = 2gl\cos\theta$　← Bの高さ注意

①に代入

$T = 3mg\cos\theta$ (N)

(2)

$T - mg = m\frac{v^2}{l}$ —②

(AのE) = (CのE)

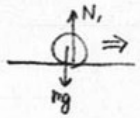
$mgl = \frac{1}{2}mv^2$　$v^2 = 2gl$　②に代入して　$T = 3mg$ (N)

〔6〕

(1) (AのE) = (BのE)

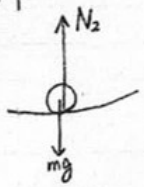
$mgh + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv^2$　　$v = \sqrt{2gh}$

(2) 直前　まだ円運動していない



⇒ $N_1 = mg$

直後　円運動中

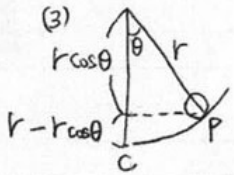


$F = m\frac{v^2}{r}$

$N_2 - mg = m\frac{2gh}{r}$　← (1)より v に代入

$\therefore N_2 = mg\left(1 + \frac{2h}{r}\right)$

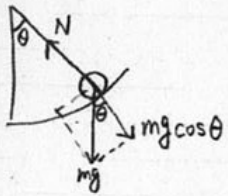
(3)



(AのE) = (PのE)

$mgh = mg(r - r\cos\theta) + \frac{1}{2}mv^2$

$v = \sqrt{2g(h - r + r\cos\theta)}$

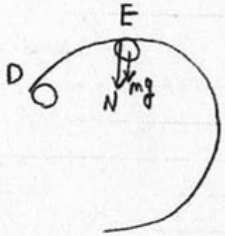


$$\left[\ F = m\frac{v^2}{r}\ \right]$$

$$N - mg\cos\theta = m\frac{2g(h-r+r\cos\theta)}{r}$$

$$\therefore N = mg\left(\frac{2h}{r} - 2 + 3\cos\theta\right)$$

(4)



Dに達するためにはEを通過できれば良い
Eで落ちない条件を考える

$$\left[\ F = m\frac{v^2}{r}\ \right]$$

$$N + mg = m\frac{v^2}{r} \quad \text{—— ①}$$

(AのE) = (EのE)

$$mgh = mg(2r) + \frac{1}{2}mv^2$$

$$v^2 = 2g(h-2r)$$

①に代入 $N + mg = m\dfrac{2g(h-2r)}{r}$

$$N = m\frac{2g(h-2r)}{r} - mg \geqq 0 \quad \text{← 落ちない}$$

$$\therefore h \geqq \frac{5}{2}r$$

[7]

(1) (AのE) = (BのE)

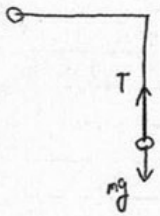
$$mgl = \frac{1}{2}mv^2 \qquad v = \sqrt{2gl}$$

(2) 直前 $\left[\ F = m\dfrac{v^2}{r}\ \right]$

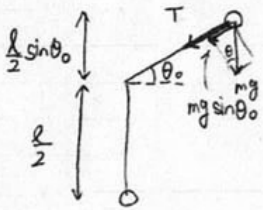
$$T - mg = m\frac{2gl}{l} \qquad T = 3mg$$

直後 半径が $\frac{l}{2}$ になる

$$T - mg = m\frac{2gl}{\left(\frac{l}{2}\right)} \qquad T = 5mg$$



(3)



$$\left[\ F = m\frac{v^2}{r}\ \right]$$

$$T + mg\sin\theta_0 = m\frac{v_C^2}{\left(\frac{l}{2}\right)} \quad \text{—— ①} \qquad \text{← 半径注意}$$

(AのE) = (CのE) ← (B)=(C)でもよい

$$mgl = mg\left(\frac{l}{2} + \frac{l}{2}\sin\theta_0\right) + \frac{1}{2}mv_C^2$$

$$v_C^2 = gl(1-\sin\theta_0) \quad \therefore v_C = \sqrt{gl(1-\sin\theta_0)} \quad \text{—— ②}$$

①に代入

$$T + mg\sin\theta_0 = 2mg(1-\sin\theta_0)$$

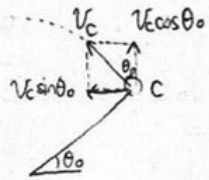
$$\therefore T = mg(2-3\sin\theta_0)$$

θ_0 で糸がゆるんだのだから ここで $T=0$ $\quad \therefore \sin\theta_0 = \frac{2}{3}$ —— ③

これを②に代入して

$$v_C = \sqrt{\frac{1}{3}gl}$$

(4) 点Cで糸がゆるんだのでここから先は 射方投射。最高点の高さを求める。



$$\left[\ v^2 - v_0^2 = -2gy\ \right] \qquad \text{← 鉛直方向は投げ上げ}$$

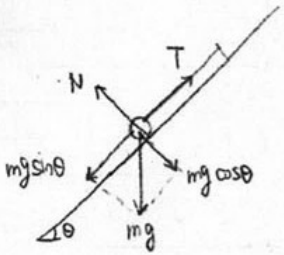
$$0 - (v_C\cos\theta_0)^2 = -2gy$$

$\sqrt{\frac{1}{3}gl}$ ③より $\cos\theta_0 = \sqrt{1-\sin^2\theta_0} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

$$y = \frac{5}{54}l$$

[8]

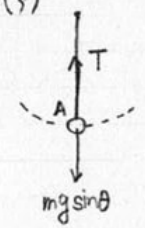
(1)



張力 $T = mg\sin\theta$

垂直抗力 $N = mg\cos\theta$

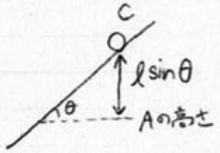
(2) (ア)



$\left[F = m\frac{v^2}{r} \right]$

$T - mg\sin\theta = m\frac{v^2}{l}$ $\quad \therefore T = mg\sin\theta + m\frac{v^2}{l}$

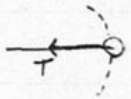
(イ)



(AのE) = (CのE)

$\frac{1}{2}mv^2 = mgl\sin\theta + \frac{1}{2}mv_C^2$

$\therefore v_C = \sqrt{v^2 - 2gl\sin\theta}$



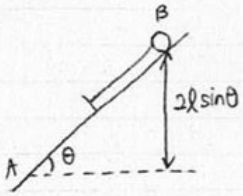
$\left[F = m\frac{v^2}{r} \right]$

$T = m\frac{v_C^2}{l}$

$= m\frac{v^2 - 2gl\sin\theta}{l}$

← 重力は関係ない（直角方向）

(ウ)



$\frac{1}{2}mv^2 = mg(2l\sin\theta) + \frac{1}{2}mv_B^2$

$\therefore v_B = \sqrt{v^2 - 4gl\sin\theta}$

$T + mg\sin\theta = m\frac{v^2 - 4gl\sin\theta}{l}$

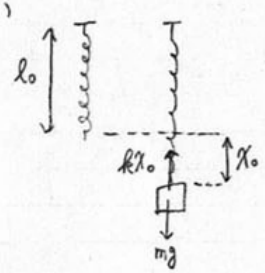
$\therefore T = m\frac{v^2}{l} - 5mg\sin\theta$

(エ) (ウ)の時に $T \geq 0$ であれば良い。

$m\frac{v^2}{l} - 5mg\sin\theta \geq 0$ $\quad \therefore v \geq \sqrt{5gl\sin\theta}$

〔9〕

(1)

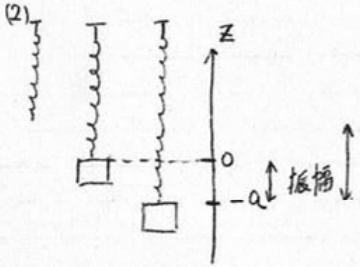


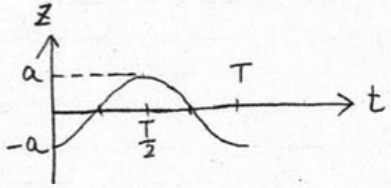
$mg = kx_0$

$x_0 = \frac{mg}{k}$

全体の長さは $l_0 + \frac{mg}{k}$

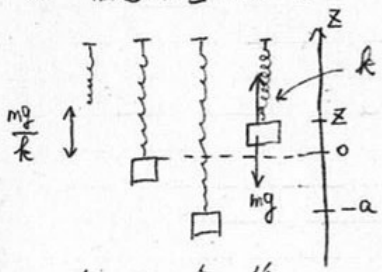
(2)





自然つりあい 手をはなす

(3) 任意の位置zにおいて



合力 $F = k\left(\frac{mg}{k} - z\right) - mg$

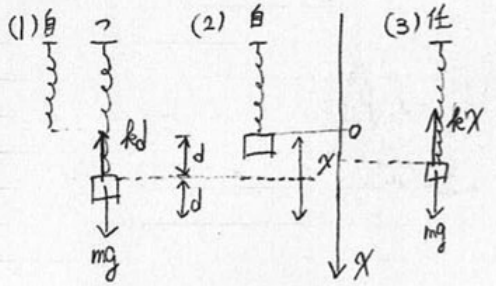
$= -kz$

自 つ 手 任

周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

普段は下向き正にx軸をとってるがこの問題は上向き正でz軸を取っている。任意の位置は正の位置にした方がわかりやすいので中心より上にしているばねの伸びに注意

〔10〕



$mg = kd$

$k = \frac{mg}{d}$

振幅d
最大の伸びは
2d

$ma = mg - kx$

$ma = mg - \frac{mg}{d}x$

授業で説明していないこと
単振動では任意の位置xで
合力 $F = -Kx$ ならば
周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$ ですが、
合力 $F = -Kx + C$ ← 定数
一定値Cが付いていても
$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$ となります
(☆)

合力 $F = -\frac{mg}{d}x + mg$ と表せているから $〔K〕 = \frac{mg}{d}$

周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\left(\frac{mg}{d}\right)}} = 2\pi\sqrt{\frac{d}{g}}$

(4)〔解法1〕
速さの最大値の公式〔$v = A\omega$〕を使う

$A = d$

$K = m\omega^2$ より $\frac{mg}{d} = m\omega^2$

$\therefore \omega = \sqrt{\frac{g}{d}}$

よって

$v = d \times \sqrt{\frac{g}{d}} = \sqrt{gd}$

補足
普通はつり合いの位置を原点Oとして
座標を設定することが多いが、この問題
では自然長の位置をOに決められています。
そのために上の(☆)のようなことが
出てきています。

〔解法2〕エネルギー保存則を使う。新弾性エネルギーの方が便利。

(手をはなした位置のE) = (振動の中心(つり合いの位置)のE)

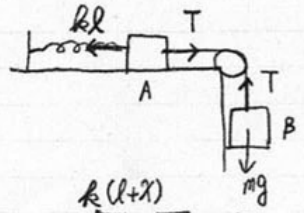
$0 + \frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 0$ ← 位E は考えない

重E　新ばE　運E　新ばE

$\therefore v = d\sqrt{\frac{k}{m}} = d\sqrt{\frac{\frac{mg}{d}}{m}} = \sqrt{gd}$

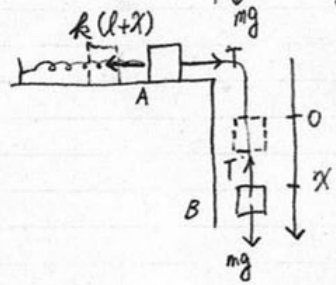
〔11〕

(1)



静止しているので
Ⓐ $T = kl$
Ⓑ $T = mg$
よって
$mg = kl$ より $k = \frac{mg}{l}$ ——(☆)

(2)



〔$ma = F$〕
Ⓐ $2ma = T - k(l+x)$ ——①
Ⓑ $ma = mg - T$ ——②
①②より $3ma = mg - k(l+x)$

(☆)を代入 $a = -\frac{g}{3l}x$ ← xによって加速度が決まる

(3) 周期を求める公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$ の K は 任意の位置xにおいて物体にはたらく合力Fが $F = -Kx$ と表せる時 Kがわかるが この問題の場合、物体が2つあるので この方法は使いにくい。
そこで $T = \frac{2\pi}{\omega}$ から求める。(2)のように加速度が求まっている場合、
$a = -\omega^2 x$ の形になっているはずなので(プリント 単振動の1 参照)
そこからωが求まる。

〔$a = -\omega^2 x$〕
$a = -\frac{g}{3l}x$ より $\omega^2 = \frac{g}{3l}$ $\therefore \omega = \sqrt{\frac{g}{3l}}$

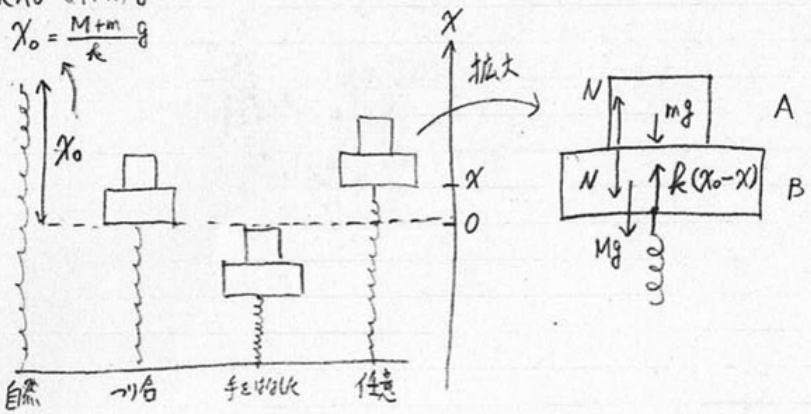
$\therefore T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{3l}{g}}$

(4) 糸の張力はxの関数になっている。
①②より aを消去して T を求めると
$T = mg + \frac{mg}{3l}x$ 最高点は $x = -l$ なので代入して $T = \frac{2}{3}mg$

〔12〕

(1) $kx_0=(M+m)g$

$x_0=\frac{M+m}{k}g$



〔$ma=F$〕

Ⓐ $ma=N-mg$ ——①

Ⓑ $Ma=k(x_0-x)-N-Mg$ ——②

①+② $a=\frac{k(x_0-x)-(M+m)g}{M+m}=-\frac{k}{M+m}x$ ——③

(2) $\omega^2=\frac{k}{M+m}$

$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}}$

(3) ③を①に代入

$N=-\frac{km}{M+m}x+mg$

(4) $N=0$より

$x=\frac{M+m}{k}g$

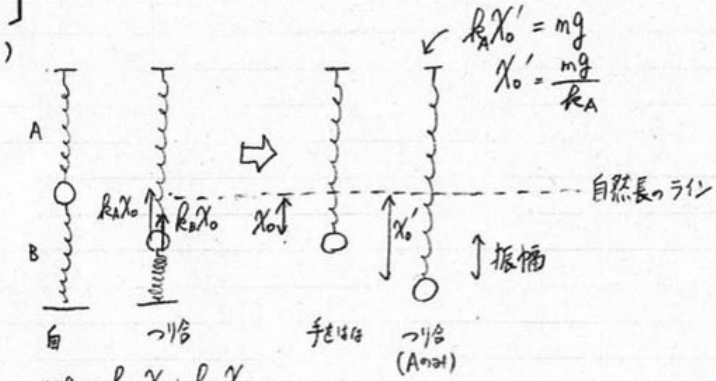
〔別解〕

(1)(2) AとBが離れないのであれば、M+mの物体として考えても良い

$(M+m)a=k(x_0-x)-(M+m)g$

〔13〕

(1)



$mg=k_Ax_0+k_Bx_0$

$\therefore x_0=\frac{mg}{k_A+k_B}$

(2) 図より 振幅 $=x_0'-x_0$

$=\frac{mg}{k_A}-\frac{mg}{k_A+k_B}=\frac{k_Bmg}{k_A(k_A+k_B)}$

(3) Aのみの単振動 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k_A}}$

〔14〕

(1) $x=0$までは一体となって動くので M+m の物体があると思えば良い。

周期 $T=2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}}$ (s) 振幅 a (m)

(2) A, Bがはなれるのは振動の中心 $\frac{T}{4}=\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M+m}{k}}$ (s)

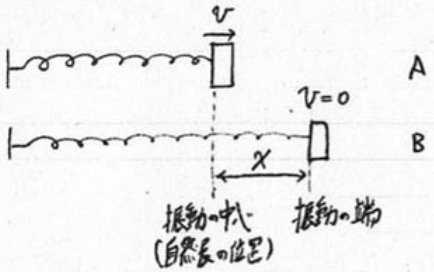
(3) はなれる時は M+m の物体の速さを求めれば良い。振動の中心の速さだから

〔$v=A\omega$〕$=a\times\sqrt{\frac{k}{M+m}}=a\sqrt{\frac{k}{M+m}}$ (m/s) ←エネルギー保存で求めてもよい。

$(M+m)\omega^2=k$

(4) 床は滑らかなので水平方向に力ははたらかない ⇒ 等速直線運動

(5)



この単振動(Aのみになってから)は振動の中心から始まるので端の位置が不明

(Aの E) = (Bの E)

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$ ← (3)の結果を代入

$\therefore x = a\sqrt{\frac{m}{M+m}}$ (m) …振幅

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (s) …周期

(6) $x = A\sin\omega t$

こことここを確認する

はなれるまで

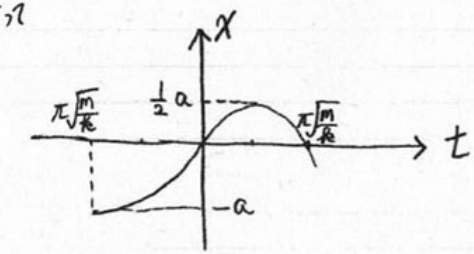
$A = a,\ \omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}}$ $\therefore x = a\sin\sqrt{\frac{k}{M+m}}\,t$ —— ①

はなれた後

$A = a\sqrt{\frac{m}{M+m}},\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ $\therefore x = a\sqrt{\frac{m}{M+m}}\sin\sqrt{\frac{k}{m}}\,t$ —— ②

(7) M = 3m なので

(6)の①は $x = a\sin\frac{1}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}\,t$ 周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{4m}{k}}$

②は $x = \frac{1}{2}a\sin\sqrt{\frac{k}{m}}\,t$ 周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

よって